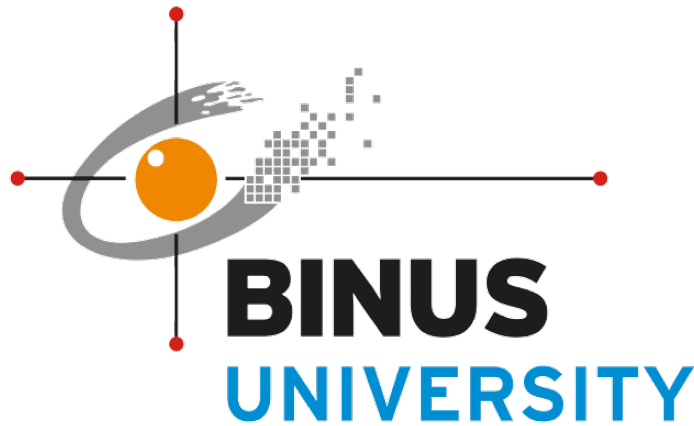


ASSESSMENT FORM



Course: COMP6798 – Program Design Methods

Method of Assessment: Case Study and Project

Semester/Academic Year : 1/2022–2023

Name of Lecturer : Irma Irawati Ibrahim, S.S., M.Kom.

Date : 19 January 2023

Class : LC01

Topic : Input-Process-Output, Analysis Modeling, Business
Process and Functional Modeling

Nama Kelompok :

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Jonathan Alvindo Fernandi | – 2602089143 |
| - Medy Gunawan | – 2602084741 |
| - Muhammad Keinanthan Wahyuwardhana | – 2602083291 |
| - Richard Dave Teherag | – 2602084905 |
| - Richard Mazmur Columbus | – 2602084312 |

1. Case Study

a. IPO Chart for Today's Visitors Program

Input	Processing	Output
name bodyTemperature dataRecord	Declare string name Declare array of float bodyTemperature Declare integer normalBodyTemperature Set normalBodyTemperature = 0 Declare integer suspectedBodyTemperature Set suspectedBodyTemperature = 0 Declare integer totalVisitors Set totalVisitors = 0 Declare InputFile dataRecord Open dataRecord "Todaysvisitors.dat" If dataRecord = null Prompt "Data does not exist!" Else While dataRecord != end of file Read dataRecord name[totalVisitors] Read dataRecord bodyTemperature[totalVisitors] If bodyTemperature[totalVisitors] <= 37.1 Set normalBodyTemperature = normalBodyTemperature + 1 Else Set suspectedBodyTemperature = suspectedBodyTemperature + 1 End if Set totalVisitors = totalVisitors + 1 End while End if Display "Today's Visitor Count by Body Temperature:"	normalBodyTemperature suspectedBodyTemperature totalVisitors

	Display “Normal Body Temperature: “ + normalBodyTemperature Display “Body temperature suspected for COVID: “ + suspectedBodyTemperature Display “Total visitors: “ + totalVisitors Close dataRecord	
--	--	--

b. Pseudocode for Today’s Visitors Program

Declare string name

Declare array of float bodyTemperature

Declare integer normalBodyTemperature

Set normalBodyTemperature = 0

Declare integer suspectedBodyTemperature

Set suspectedBodyTemperature = 0

Declare integer totalVisitors

Set totalVisitors = 0

Declare InputFile dataRecord

Open dataRecord “Todaysvisitors.dat”

If dataRecord = null

 Prompt “Data does not exist!”

Else

 While dataRecord != end of file

 Read dataRecord name[totalVisitors]

 Read dataRecord bodyTemperature[totalVisitors]

 If bodyTemperature[totalVisitors] <= 37.1

 Set normalBodyTemperature = normalBodyTemperature + 1

 Else

 Set suspectedBodyTemperature = suspectedBodyTemperature + 1

```

        End if
        Set totalVisitors = totalVisitors + 1
    End while
End if

Display "Today's Visitor Count by Body Temperature:"

Display "Normal Body Temperature: " + normalBodyTemperature
Display "Body temperature suspected for COVID: " + suspectedBodyTemperature
Display "Total visitors: " + totalVisitors

Close dataRecord

```

2. Project

a. Functional requirements dari aplikasi tersebut antara lain:

1. Mengumpulkan seluruh notifikasi jadwal kegiatan mahasiswa Binusian dari BINUSMAYA, BINUS Mobile, Beelingua, dan SOCS1.
2. Menyimpan seluruh notifikasi jadwal kegiatan mahasiswa Binusian dari aplikasi dan situs web tersebut dalam satu aplikasi terpadu.
3. Menghasilkan kalender berisi ringkasan daftar kegiatan dan tenggat waktu yang perlu diselesaikan oleh mahasiswa Binusian.
4. Menampilkan informasi detail mengenai kegiatan maupun tenggat waktu yang perlu diselesaikan oleh mahasiswa Binusian.
5. Mengeluarkan notifikasi pengingat jadwal kegiatan mahasiswa Binusian secara berkala.

Non-functional requirements dari aplikasi tersebut mencakup:

1. Harus dapat dijalankan dengan lancar di sistem operasi Android dan iOS.
2. Memiliki kapabilitas pemrosesan data yang cepat dan *up-to-date*.

b. USE CASE DIAGRAM

Use Case : User Reminder

Precondition : 'Collect all schedule' harus ditetapkan sebagai inti program

Actors : Mahasiswa and Lecturer/dosen

Goal : Untuk menyediakan suatu tempat di mana Binusian dapat melihat semua course dan assignment yang mereka miliki, serta mengingatkan mereka mengenai course dan assignment yang akan datang maupun mendekati jadwal/deadline secara efektif.

Overview :

Aplikasi ini akan mengumpulkan data mengenai course dan assignment dari aplikasi-aplikasi eksternal yang biasanya digunakan mahasiswa Binusian. Data tersebut berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan oleh dosen yang bersangkutan. Saat mahasiswa membuka aplikasi kalender jadwal, mahasiswa bisa melihat jadwal course yang akan datang dan materi yang akan dipelajari secara keseluruhan dalam satu tempat. Bila ada perubahan jadwal dikarenakan berhalangnya dosen, maka dosen bisa mengganti jadwal, baik dari online ke offline maupun sebaliknya, dan dosen dapat memberikan assignment dengan deadline yang sudah ditentukan. Assignment dan course akan mengeluarkan notifikasi ke device Binusian pada waktu yang terstruktur, misalnya 1 jam sebelum course dimulai atau 1 hari sebelum deadline assignment. Notifikasi akan menjadi lebih intrusif bila mendekati deadline dan tidak akan berhenti hingga dinyatakan selesai oleh pengguna.

Typical course of events :

Actor action

1. Mahasiswa melihat jadwal
3. Dosen menentukan sesi pelajaran dilakukan secara offline/online
5. Mahasiswa menyesuaikan jadwal (offline/online)
6. Dosen menambahkan assignment

System response

2. Initiate and display 'Schedule courses + learning material'

4. Initiate 'Edit schedule' (for lecturer)

7. Initiate 'Reminder Notification for all courses and assignments'

Alternative courses :

Steps 3-5 Dosen bisa mengubah jadwal dengan menggantinya ke hari lain.

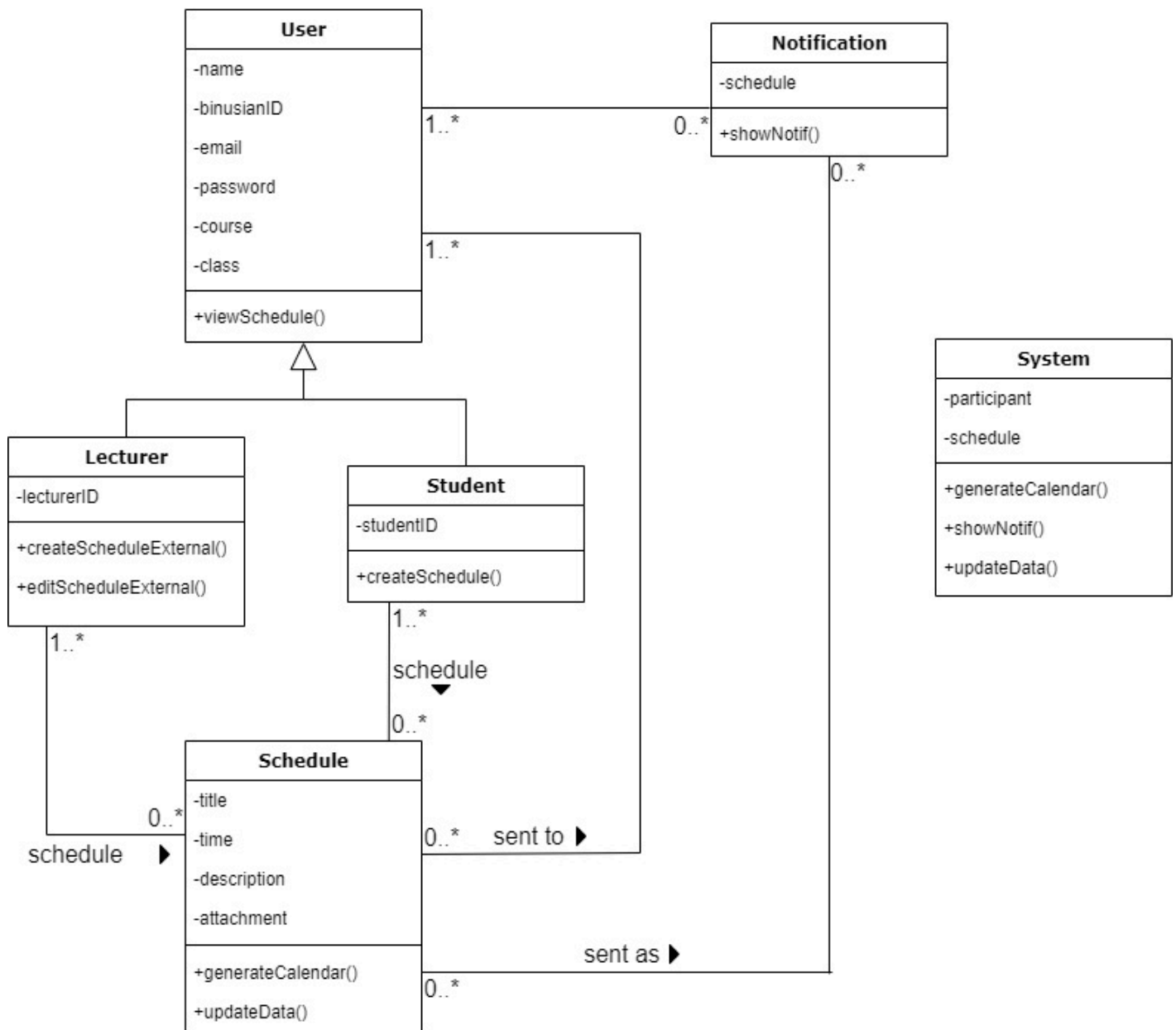
CRC (Class - Responsibility - Collaboration)

User		Schedule	
Responsibility	Collaborator	Responsibility	Collaborator
View schedule	-	Generate calendar	System, Notification
Create schedule in external app	Lecturer	Update data	System, Notification
Edit schedule in external app	Lecturer		
Create schedule in app	Student		

System		Notification	
Responsibility	Collaborator	Responsibility	Collaborator
Generate calendar	Schedule	Show schedule notifications	Schedule, System
Show schedule notifications	Schedule, Notification		
Update data	Schedule, Notification		

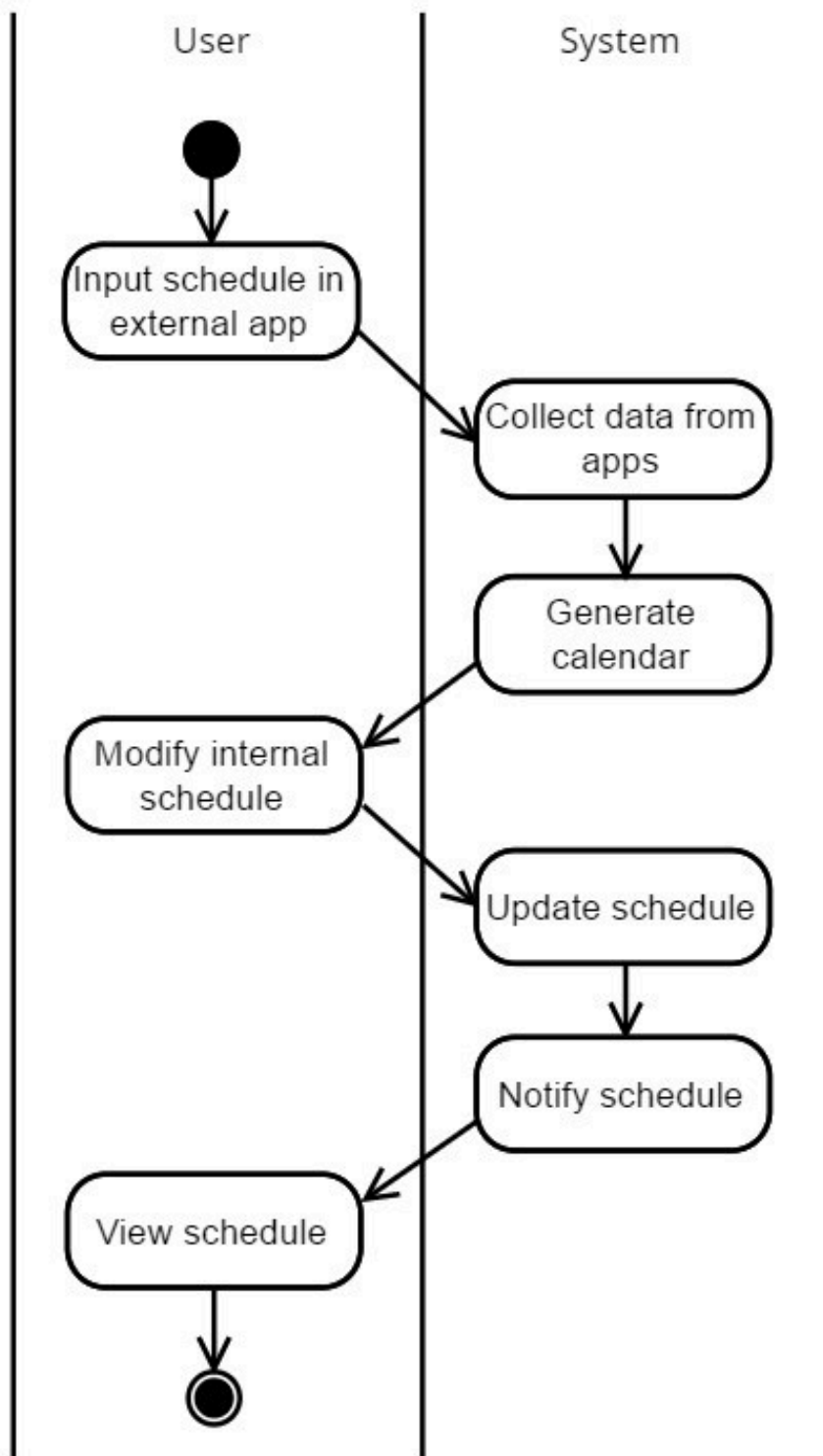
Class Diagram

Class Diagram Aplikasi Kalender Pengingat (*Reminder*) Jadwal Mahasiswa Binusian



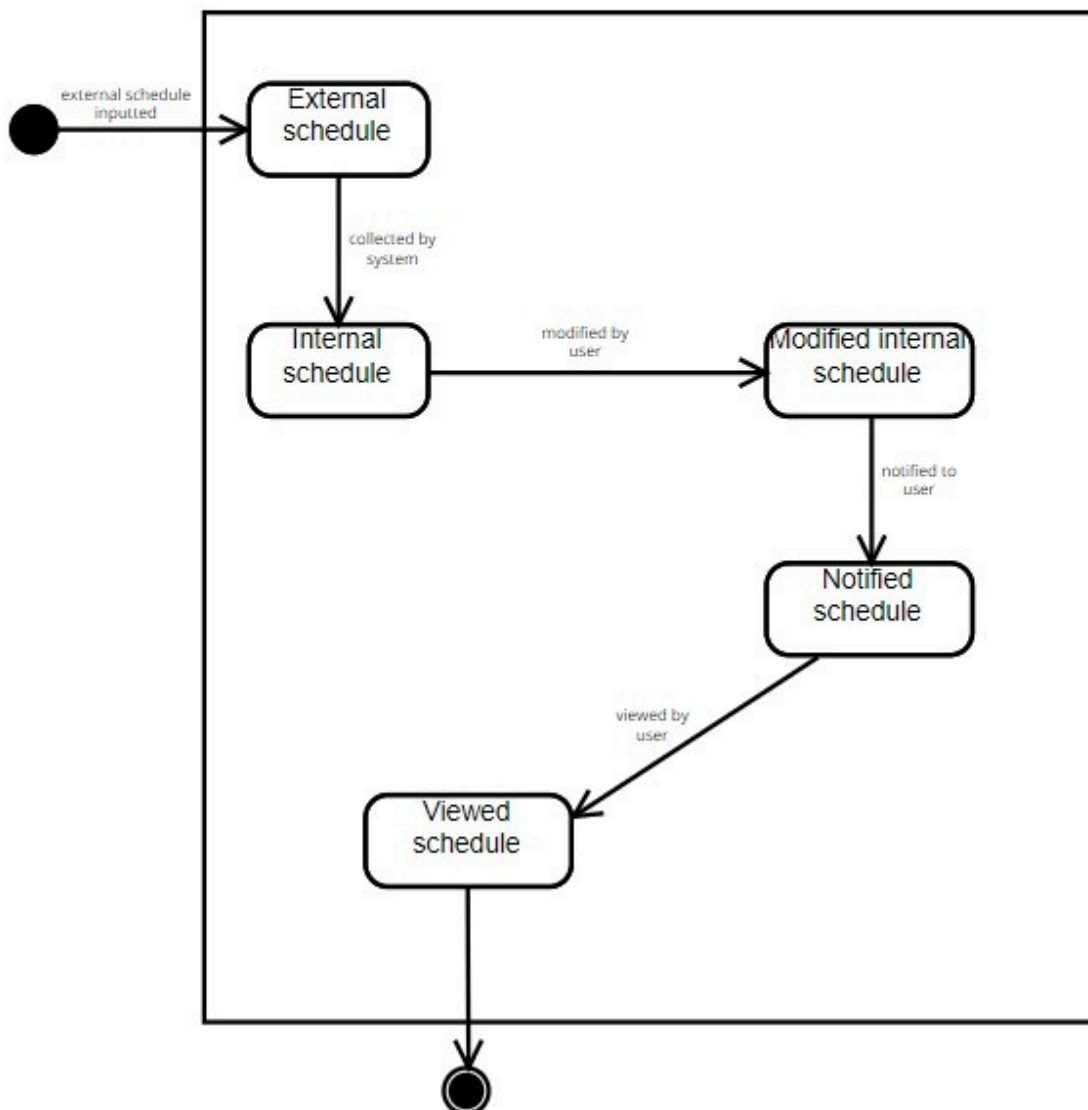
Activity Diagram

Activity Diagram Aplikasi Kalender Pengingat (*Reminder*) Jadwal Mahasiswa Binusian



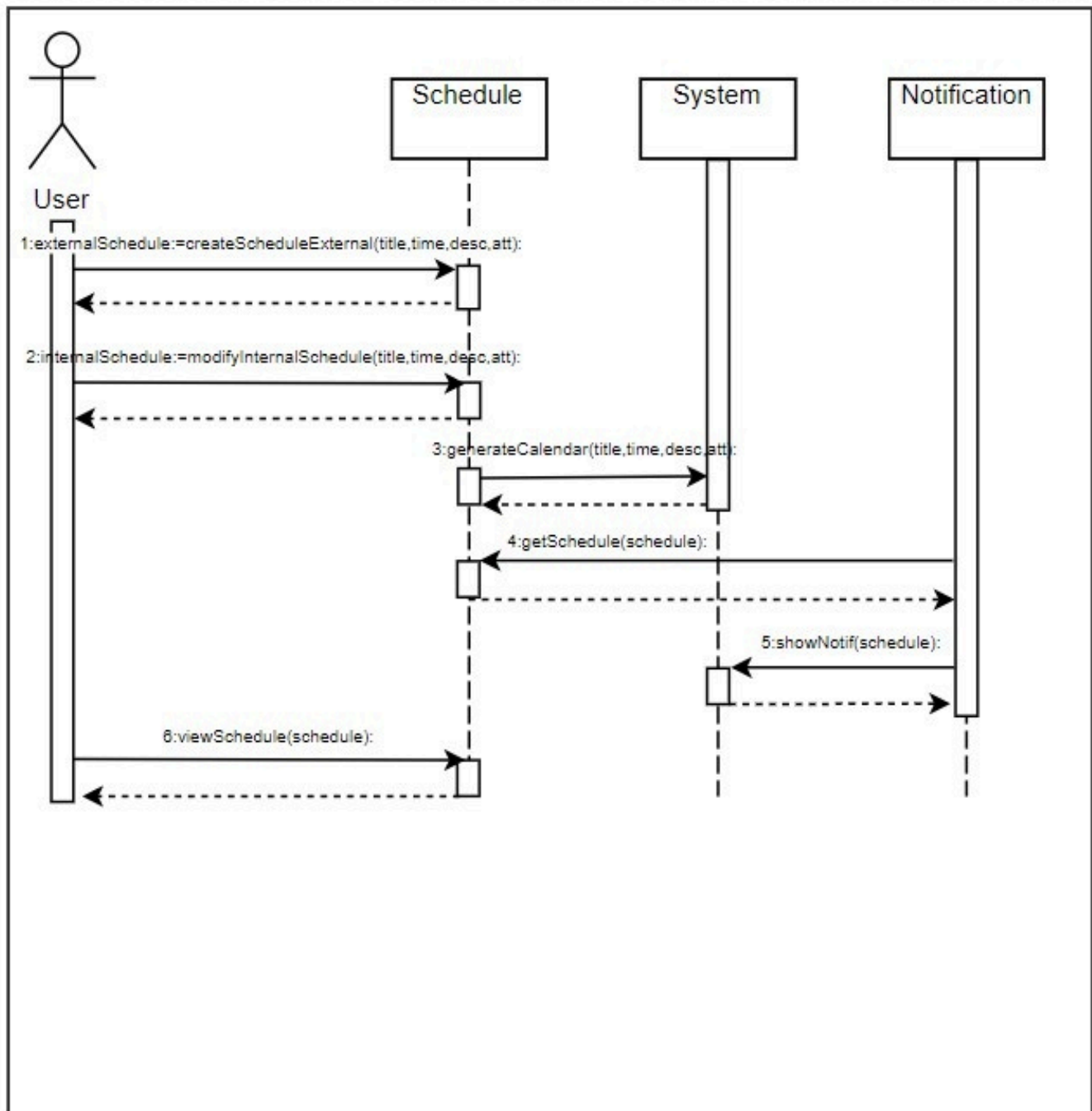
State Diagram

State Diagram Aplikasi Kalender Pengingat (*Reminder*) Jadwal Mahasiswa Binusian



Sequence Diagram

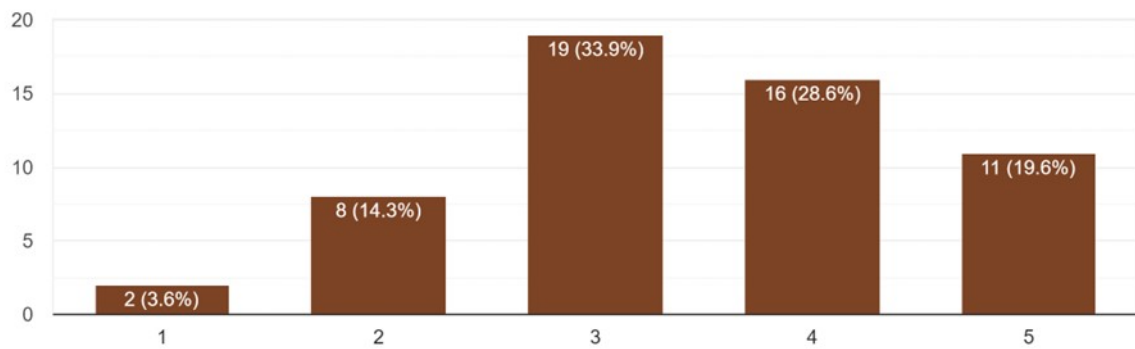
Sequence Diagram Aplikasi Kalender Pengingat (*Reminder*) Jadwal Mahasiswa Binusian



Kuesioner *User Requirements*

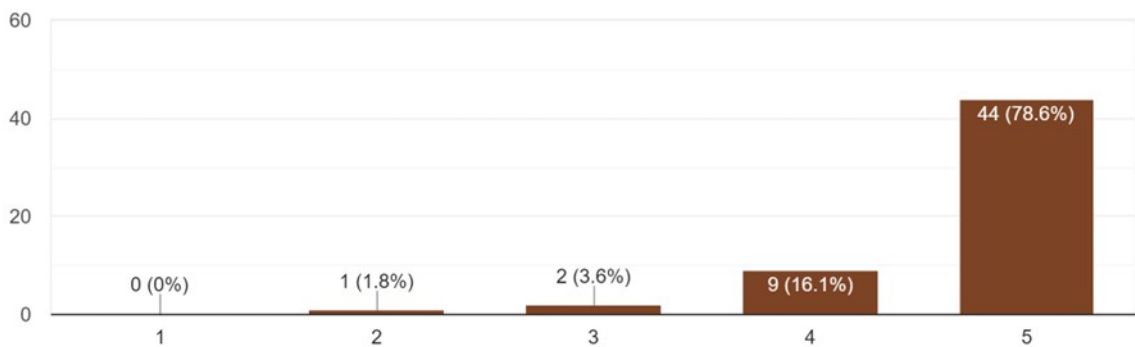
Menurut Anda, dengan banyaknya aplikasi yang diperlukan seorang binusian untuk menjalankan kewajiban perkuliahan, apakah tidak praktis?

56 responses



Menurut Anda, pentingkah adanya notifikasi pengingat tugas yang mendekati deadline?

56 responses



Menurut Anda, apakah sistem notifikasi yang ada sekarang kurang?

56 responses

